

19 最適化入門 - 練習問題・完全解説

第二種電験・電気数学 / Topic 19

固定範囲: 目的関数、制約条件、一変数最適化、多変数最適化の概念、ラグランジュ未定乗数法の入口、制約・境界・単位の検算。

確認済み第二種公式過去問5問は条件整理への接続確認であり、最適化・ラグランジュ法を直接要求する固定過去問は0問。本プリントでも件数へ水増ししない。

問題

問1 [一次型・基礎]

2つの設備出力を P_1, P_2 とし、教育用モデルで C を最小化する。目的関数はどれか。

$C = P_1^2 + 2P_2^2$
 $P_1 + P_2 = 12$
 $P_1 \geq 0, P_2 \geq 0$

1. $P_1 + P_2 = 12$
2. $C = P_1^2 + 2P_2^2$
3. $P_1 \geq 0$
4. $P_2 \geq 0$
5. $P_1 = 2P_2$

問2 [一次型・基礎]

次の制約をすべて満たす実行可能点はどれか。

$x + y = 10$
 $x \geq 2$
 $y \geq 1$

1. $(x, y) = (1, 9)$
2. $(x, y) = (2, 9)$
3. $(x, y) = (8, 1)$
4. $(x, y) = (6, 4)$
5. $(x, y) = (10, 0)$

問3 [一次型・基礎]

次を最小化するとき、最小点と最小値の組として正しいものはどれか。

$J(x) = (x - 5)^2 + 4$
 $0 \leq x \leq 3$

1. $x = 3, J = 8$
2. $x = 5, J = 4$
3. $x = 0, J = 29$
4. $x = 2, J = 13$
5. $x = 3, J = 4$

問4 [一次型・標準]

目的関数 $f(x, y) = x^2 + 3y^2$ を制約 $x + y = 8$ の下で最小化する。ラグランジュ関数として正しいものはどれか。

1. $L = x + y + \lambda (x^2 + 3y^2 - 8)$
2. $L = x^2 + 3y^2 + \lambda (x - y - 8)$
3. $L = x^2 + 3y^2 + 8\lambda$
4. $L = x^2 + 3y^2 + \lambda (x + y)$
5. $L = x^2 + 3y^2 + \lambda (x + y - 8)$

問5 [一次型・標準]

問4の問題で、制約を満たす最小点はどれか。

1. $(x, y) = (4, 4)$
2. $(x, y) = (2, 6)$
3. $(x, y) = (6, 2)$
4. $(x, y) = (8, 0)$
5. $(x, y) = (0, 8)$

問6 [一次型・標準]

等式制約だけを使ったラグランジュ条件から候補点を得たが、その点が問題で指定された上下限制約を破っていた。このときの扱いとして正しいものはどれか。

1. ラグランジュ条件を満たすのでそのまま最適解とする。
2. その候補を不採用とし、実行可能な境界を含めて比較する。
3. 上下限制約を削除して候補を採用する。
4. 目的関数を制約条件へ置き換える。
5. 単位だけ合っていれば最適解とする。

問7 [一次型・標準]

次の条件で $y=12-x$ として一変数化した。 x の実行可能範囲はどれか。

$$\begin{aligned}x+y &= 12 \\ x &> 4 \\ 0 &\leq y \leq 5\end{aligned}$$

1. $0 \leq x \leq 5$
2. $4 \leq x \leq 12$
3. $4 \leq x \leq 7$
4. $7 \leq x \leq 12$
5. $7 \leq x \leq 17$

問8 [一次型・標準]

教育用の配電損失モデルを次のように置く。最適化問題としての読み方として正しいものはどれか。

$$\begin{aligned}J &= I_1^2 + I_2^2 \\ I_1 + I_2 &= I_{\text{total}}\end{aligned}$$

1. J が最小化する評価量、 $I_1 + I_2 = I_{\text{total}}$ が守る等式制約である。
2. $I_1 + I_2 = I_{\text{total}}$ が最小化する目的関数、 J は単なる単位である。
3. R_1, R_2 を必ず0にすればよいので制約は不要である。
4. J と $I_1 + I_2 = I_{\text{total}}$ はどちらも目的関数である。
5. 損失式には二乗があるため最適化問題として表せない。

記述型

問9 [記述・標準]

教育用目的関数を次の制約の下で最小化する。

$$\begin{aligned}J &= x^2 + 2y^2 \\ x+y &= 9 \\ x &\geq 0, y &\geq 0\end{aligned}$$

- (1) ラグランジュ関数を示せ。
- (2) 偏微分条件と制約式を示せ。
- (3) 最小点 (x, y) と最小値 J_{min} を求めよ。
- (4) 得られた点が制約を満たすことを確認せよ。

問10 [記述・複合]

問9と同じ目的関数について、制約を次のように変更する。

$$\begin{aligned}J &= x^2 + 2y^2 \\ x+y &= 9 \\ 7 &\leq x \leq 9 \\ 0 &\leq y \leq 2\end{aligned}$$

- (1) 等式制約だけから得られるラグランジュ候補を求め、上下限制約を満たすか判定せよ。
- (2) $y=9-x$ として一変数化し、実行可能な x の範囲を示せ。
- (3) 実行可能範囲での最小点と J_{min} を求めよ。
- (4) 反対側の境界値も計算し、最小値を確認せよ。

問11 [記述・複合]

教育用の損失指標を、次の等式制約の下で最小化する。

$$\begin{aligned}J &= x^2 + y^2 \\ 2x+y &= 12 \\ x &\geq 0, y &\geq 0\end{aligned}$$

- (1) ラグランジュ関数を示せ。
- (2) 偏微分条件を解き、 x と y の関係を求めよ。
- (3) 最小点と J_{min} を求めよ。

(4) 元の制約へ代入して検算せよ。

問12 [記述・複合]

新幹線への概念接続として、加速・惰行・制動の詳細な実車制御を扱わず、2つの無次元教育用パラメータ u, v だけを用いる。

$$\begin{aligned} E &= u^2 + 3v^2 \\ u + v &= 8 \\ u &\geq 0, v \geq 0 \end{aligned}$$

- (1) 目的関数と制約条件を明記せよ。
- (2) ラグランジュ関数と偏微分条件を示せ。
- (3) 最小点 (u, v) と $E_{\min}$ を求めよ。
- (4) この計算結果を実車の最適運転値として扱ってはいけない理由を説明せよ。

解答・完全解説

問1 正答 2

最小化したい量 $C = P_1^2 + 2P_2^2$ が目的関数である。 $P_1 + P_2 = 12$ と非負条件は制約条件である。 $P_1 = 2P_2$ は解いた結果として現れ得る関係で、問題設定ではない。

問2 正答 4

各候補を確認すると、 $(1, 9)$ は $x \geq 2$ を破る。 $(2, 9)$ は和が11、 $(8, 1)$ は和が9、 $(10, 0)$ は $y \geq 1$ を破る。 $(6, 4)$ だけが $x + y = 10$, $x \geq 2$, $y \geq 1$ をすべて満たす。

問3 正答 1

$J'(x) = 2(x-5)$ より停留点は $x=5$ だが範囲外。 $0 \leq x \leq 3$ では $J'(x) < 0$ なので単調減少する。右端 $x=3$ で $J = (3-5)^2 + 4 = 8$ 。

問4 正答 5

制約を $g(x, y) = x + y - 8 = 0$ と書く。 $L = f + \lambda g$ より $L = x^2 + 3y^2 + \lambda(x + y - 8)$ 。

問5 正答 3

$L = x^2 + 3y^2 + \lambda(x + y - 8)$ 。偏微分条件は $2x + \lambda = 0$, $6y + \lambda = 0$, $x + y = 8$ 。よって $2x = 6y$, $x = 3y$ 。制約から $y = 2$, $x = 6$ 。目的関数値は 48。

問6 正答 2

等式制約だけの停留条件を満たしても、上下限や非負条件を破れば実行可能点ではない。その候補は不採用とし、許容される境界を含めて目的関数を比較する。本TopicではKKT条件へ進まない。

問7 正答 4

$y = 12 - x$ 。 $y \geq 0$ より $x \leq 12$ 、 $y \leq 5$ より $x \geq 7$ 。 $x \geq 4$ より強い条件は $x \geq 7$ なので、 $7 \leq x \leq 12$ 。

問8 正答 1

$J = I_1^2 + 2I_2^2$ R_2 は小さくしたい損失の評価量、 $I_1 + I_2 = I_{\text{total}}$ は総量を維持する等式制約である。これは公式過去問の解法を最適化法へ置き換える意味ではなく、評価量と運用条件を分離して読む教育用接続である。

問9

- (1) 制約 $g = x + y - 9 = 0$ として

$$L = x^2 + 2y^2 + \lambda(x + y - 9)$$

- (2) 偏微分条件

$$\begin{aligned} \partial L / \partial x &= 2x + \lambda = 0 \\ \partial L / \partial y &= 4y + \lambda = 0 \\ x + y - 9 &= 0 \end{aligned}$$

上2式から $2x = 4y$ 、すなわち $x = 2y$ 。

- (3) $2y + y = 9$ より $y = 3$, $x = 6$ 。 $J_{\min} = 6^2 + 2 \cdot 3^2 = 36 + 18 = 54$ 。
- (4) $6 + 3 = 9$ かつ x, y はともに非負なので、制約をすべて満たす。

問10

- (1) 等式制約だけなら問9と同じ候補 $x = 6$, $y = 3$ 。しかし $x \geq 7$, $y \leq 2$ を破るため不採用。
- (2) $y = 9 - x$ 。 $0 \leq y \leq 2$ より $7 \leq x \leq 9$ 。もとの x の範囲とも一致する。
- (3) 一変数化すると

$$\begin{aligned} J(x) &= x^2 + 2(9-x)^2 \\ &= 3x^2 - 36x + 162 \\ dJ/dx &= 6x - 36 \end{aligned}$$

停留点 $x = 6$ は実行可能範囲の左側。 $7 \leq x \leq 9$ では $dJ/dx > 0$ なので単調増加し、左端 $x = 7$, $y = 2$ で最小。 $J_{\min} = 7^2 + 2 \cdot 2^2 = 57$ 。

- (4) 反対側 $x = 9$, $y = 0$ では $J = 81$ 。 $57 < 81$ を確認。

問11

- (1) 制約 $g = 2x + y - 12 = 0$ として

$$L = x^2 + y^2 + \lambda(2x + y - 12)$$

(2) 偏微分条件

$$\begin{aligned}\partial L / \partial x &= 2x + 2\lambda = 0 \\ \partial L / \partial y &= 2y + \lambda = 0 \\ 2x + y - 12 &= 0\end{aligned}$$

上2式から $x = -\lambda$, $y = -\lambda/2$ なので $x = 2y$ 。

(3) $2(2y) + y = 12$ より $y = 12/5$, $x = 24/5$ 。 $J_{\min} = (24/5)^2 + (12/5)^2 = 720/25 = 28.8$ 。

(4) $2*(24/5) + 12/5 = 60/5 = 12$ 。 x, y はともに非負で制約を満たす。

問12

(1) 目的関数 $E = u^2 + 3v^2$ を最小化。制約は $u + v = 8$, $u \geq 0$, $v \geq 0$ 。

(2) ラグランジュ関数と偏微分条件

$$\begin{aligned}L &= u^2 + 3v^2 + \lambda(u + v - 8) \\ \partial L / \partial u &= 2u + \lambda = 0 \\ \partial L / \partial v &= 6v + \lambda = 0 \\ u + v - 8 &= 0\end{aligned}$$

$2u = 6v$ より $u = 3v$ 。

(3) $3v + v = 8$ より $v = 2$, $u = 6$ 。 $E_{\min} = 6^2 + 3*2^2 = 48$ 。

(4) u, v は無次元の教育用パラメータで、 E の式や $u + v = 8$ は実車から同定した関係ではない。実車では速度制限、勾配、走行抵抗、牽引・制動特性、時系列入力などが関係するため、この値を実車の最適運転値として扱わない。

品質確認

全12問 / 一次型8問 / 記述型4問 / 基礎3問 / 標準6問 / 複合3問。一次型正答番号: 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 1。独立計算・論理QA 12/12 PASS、一次型正答一意性 8/8 PASS。

接続確認した第二種公式過去問: 5問。直接最適化・ラグランジュ未定乗数法要求の確認済み第二種過去問: 0問。接続5問の固定品質ゲート件数への水増し: 0件。KKT条件・一般数値最適化・最適制御理論の追加: 0件。未確認実車値依存: 0件。